



Représentation graphique et accroissements d'une fonction affine

Définir et représenter des fonctions affines

21 On donne les expressions de six fonctions :

$$\begin{aligned} & \bullet f_1(x) = 3 - x \quad \bullet f_2(x) = \frac{3}{x} \quad \bullet f_3(x) = \frac{x}{3} \\ & \bullet f_4(x) = 3 \quad \bullet f_5(x) = \frac{\sqrt{2} + x}{3} \quad \bullet f_6(x) = x(5 - x) + x^2 \end{aligned}$$

1. Pour chacune d'elles, indiquer si elle est linéaire, affine ou ni l'un ni l'autre.
2. Lorsque la fonction est affine, donner la valeur des nombres m et p de l'expression $mx + p$.

22 On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction affine f . Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

B2		x	✓	f(x)	=7*B1+5				
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	x	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	
2	f(x)	12	8,5	5	1,5	-2	-5,5	-9	

1. Quelle est l'image de $-0,5$ par f ?
2. Donner l'expression de $f(x)$.
3. Calculer l'antécédent de 0 par f .

23 On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{2}{7}x - 3$. On note $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique dans un repère.

1. Les points A, B, D et E de $\mathcal{C}_f$ ont pour abscisses respectives -4 , 0 , 1 et 7 . Calculer leurs ordonnées.
2. Parmi A, B, D et E, quels sont les deux points qu'il vaut mieux choisir pour tracer $\mathcal{C}_f$?

► EXEMPLE 1

24 1. Représenter dans un même repère la fonction linéaire f de coefficient $-\frac{1}{2}$, puis les fonctions affines g et h définies respectivement par $g(x) = 2 - x$ et $h(x) = \frac{1}{2}x + 2$ pour tout réel x .

2. Indiquer sur le graphique où on peut lire le coefficient directeur de chaque droite.

25 1. Représenter dans un repère la fonction k , définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -2x + 5$.

2. Résoudre algébriquement les équations et inéquations suivantes.

a. $k(x) = -1$ b. $k(x) > 1$ c. $k(x) \leq 7$

3. Vérifier les résultats graphiquement.

26 Les fonctions f et g sont définies pour tout réel x par $f(x) = x - 2$ et $g(x) = -2x + 3$.

1. Représenter dans un même repère les fonctions f et g .

2. a. Déterminer la valeur exacte du réel a qui a la même image par f et par g , puis calculer $f(a)$.

b. Comment peut-on vérifier ce résultat graphiquement ?

27 1. Représenter dans un même repère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{3} \text{ et } g(x) = -\frac{1}{2}x.$$

2. Résoudre algébriquement les équations et inéquations suivantes.

a. $f(x) = 0$ b. $f(x) = g(x)$ c. $f(x) \geq g(x)$

3. Interpréter graphiquement les résultats de la question 2.

28 Algo Dans une entreprise de reprographie, le tarif de photocopie pour un même document est le suivant :

Quantité	Prix TTC à l'unité
De 1 à 100	0,10 €
De 101 à 500	0,06 €
Plus de 500	0,04 €

Ainsi, si l'on a 180 photocopies à faire, les 80 dernières seront moins chères que les 100 premières.

1. Dans l'algorithme ci-dessous, la variable X est un entier naturel non nul.

Recopier et compléter cet algorithme, qui calcule le prix P à payer en fonction du nombre X de photocopies.

```

Si 1 ≤ X ≤ 100
    alors P ← 0,10X
sinon si 101 ≤ X ≤ ...
    alors P ← 10 + 0,06(X - 100)
...
    
```

2. À l'aide de cet algorithme, calculer le prix à payer pour 50, 150 et 600 copies.

Utiliser la proportionnalité des accroissements

29 Démonstration

m et p étant deux réels, f est la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

1. Vérifier que, pour tous réels a et b distincts, $f(a) = ma + p$ et $f(b) = mb + p$.

2. Démontrer que le taux d'accroissement de f entre a et b est égal à m .

30 Une fonction affine f est définie par $f(x) = mx + p$. On sait que $f(-3) = 2$ et $f(5) = -4$.

1. En utilisant le taux d'accroissement, démontrer que $m = -0,75$.

2. Calculer p et donner l'expression de $f(x)$.

31 Déterminer l'expression de la fonction affine h telle que $h(2) = 3$ et $h(-1) = 1$.

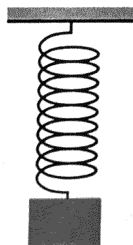
32 Recopier et compléter le tableau ci-dessous, sachant que f est une fonction affine.

x	-5	4	-2		7
$f(x)$	-2	4		2	

33 On étudie l'allongement

d'un ressort en fonction de la masse suspendue.

Le tableau suivant donne la masse m de l'objet suspendu et la longueur ℓ du ressort correspondante.



Masse m (en g)	10	15	17,5	21	25
Longueur ℓ du ressort (en cm)	8	11	12,5	14,6	17

1. a. La longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifier par un calcul.
b. On définit la fonction g qui, à la masse m , associe la longueur ℓ du ressort. Démontrer que le taux d'accroissement de g entre deux valeurs quelconques du tableau est constant.

2. Par la suite, on suppose que la fonction g modélise la situation tant que la masse est inférieure à 100 g.

a. Donner l'expression de $g(m)$.

b. Calculer la longueur du ressort pour une masse égale à 20 g.

c. Lorsque la longueur du ressort est égale à 38 cm, quelle est la masse suspendue ?

Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de son graphique

34 Associer à chaque fonction son expression algébrique et sa représentation graphique.

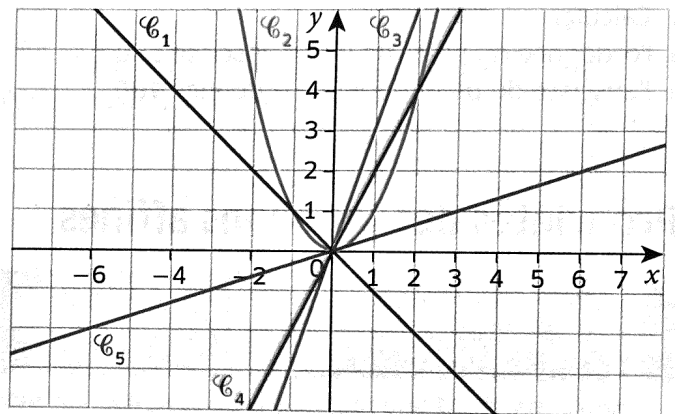
• Fonctions qui à x associe...

- le double de x
- le tiers de x
- le carré de x
- l'opposé de x
- le triple de x

• Expressions algébriques :

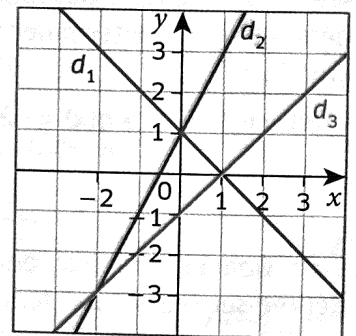
- $f_1(x) = -x$
- $f_2(x) = 3x$
- $f_3(x) = 2x$
- $f_4(x) = \frac{1}{3}x$
- $f_5(x) = x^2$

• Représentations graphiques :



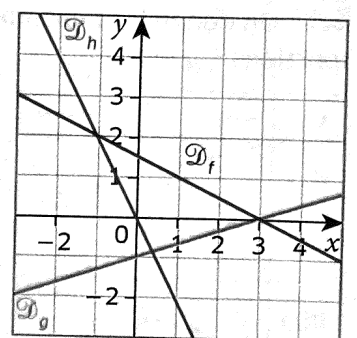
35 Déterminer, en s'aidant du quadrillage, l'expression algébrique de chacune des fonctions affines représentées par les droites d_1 , d_2 et d_3 .

► SAVOIR-FAIRE 1



36 Trois fonctions affines f , g et h sont représentées ci-contre. Déterminer leur expression algébrique.

► SAVOIR-FAIRE 1



37 Dans un repère d'origine O , le point B a pour coordonnées $(-\frac{1}{3}; 0,5)$. Donner l'expression de la fonction affine représentée par la droite (OB) .

► SAVOIR-FAIRE 2

38

Dans un repère orthonormé, on donne les points A(1 ; 2) et B(3 ; 5).

1. a. Calculer le coefficient directeur de la droite (AB).

b. Donner l'expression de la fonction affine qui a pour représentation graphique la droite (AB).

2. Le point C(3 ; 5) appartient-il à (AB) ? Justifier.

► SAVOIR-FAIRE 2

39

Dans un repère orthonormé, on donne les points E(-1 ; 2) et F(3 ; $\frac{5}{2}$).

1. Calculer le coefficient directeur de la droite (EF).

2. Quelle est la fonction représentée par (EF) ?

3. Calculer :

a. l'ordonnée du point de (EF) d'abscisse 100.

b. l'abscisse du point de (EF) d'ordonnée 100.

Propriétés des fonctions affines

Déterminer le sens de variation d'une fonction affine

40

Pour chacune des fonctions affines suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son sens de variation. Justifier.

• $f(x) = 8,2x$

• $g(x) = -2(5 - 2x)$

• $h(x) = \frac{1 - 3x}{2}$

► SAVOIR-FAIRE 3

41

Donner le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-3 ; 5]$ par $f(x) = 6 - 2x$. Expliquer.

42

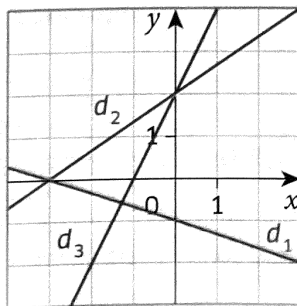
On donne les tableaux de variations de trois fonctions f , g et h .

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$			

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g(x)$			

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$h(x)$			

Associer à chaque fonction la droite qui la représente.



43

Tableau de variations
de $f(x) = px + p$ où m et p sont

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

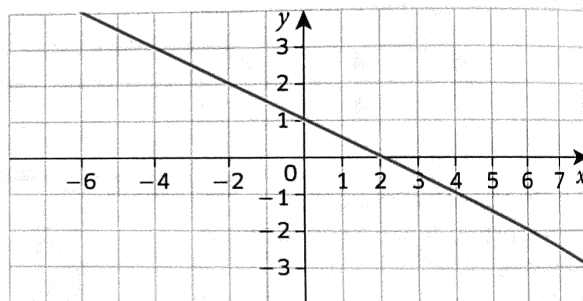
1. Quel est le signe de m ? Pourquoi ?

2. On sait, de plus, que la courbe représentative de f passe par le point de coordonnées (0 ; -9). Déterminer l'expression de $f(x)$.

Déterminer le signe d'une expression du 1^{er} degré

44

On a représenté graphiquement une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. Indiquer si chacune des affirmations est vraie ou fausse, en justifiant.



a. $f(3) \leq 0$

b. $f(-2) > 0$

c. $f(1) = 0$

d. Pour tout x positif, $f(x)$ est positif.

e. Pour tout x négatif, $f(x)$ est positif.

45

Soit f une fonction affine dont le tableau de signes est le suivant.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

Donner sans justifier le signe de :

a. l'image de 3 par f .

b. $f(-10)$.

c. $f(0)$.

46

Donner le tableau de signes de chacune des expressions suivantes en fonction des valeurs du réel x .

a. $2x + 4$

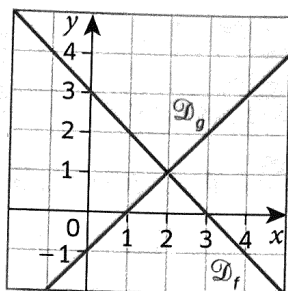
b. $-3x + 9$

c. $-4x$

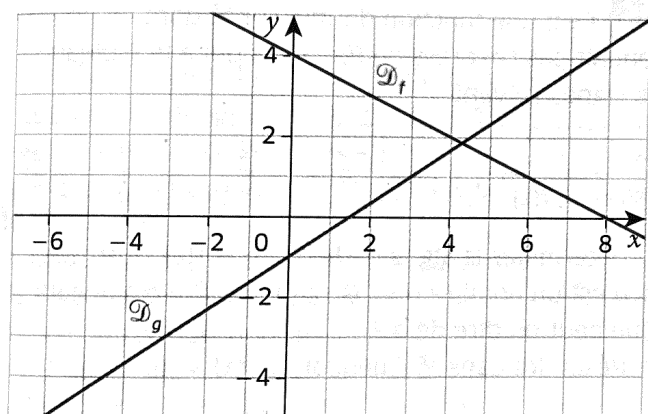
d. $\frac{1-x}{3}$

► SAVOIR-FAIRE 4

47 À l'aide du graphique, dresser le tableau de signes des fonctions f et g représentées par les droites ci-contre, sans chercher à obtenir leur expression.



- 48** 1. En utilisant le quadrillage, déterminer l'expression de chacune des fonctions f et g représentées par les droites ci-dessous.
2. Donner le tableau de signes de chaque fonction. Expliquer.



Relier sens de variation et signe

49 EXERCICE RÉSOLU

On considère une fonction f dont le tableau de variations est le suivant.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$			

Recopier et compléter les phrases suivantes avec le symbole $\geq$ ou $\leq$.

- Si $x \leq 3$, alors $f(x) \dots 0$.
- Si $x \geq 3$, alors $f(x) \dots 0$.

Réponse

- La fonction f est décroissante sur $\mathbb{R}$. Comme elle s'annule pour $x = 3$, si $x \leq 3$ alors $f(x) \geq 0$.
- De même, si $x \geq 3$, alors $f(x) \leq 0$.

- 50** g est une fonction affine strictement croissante sur $\mathbb{R}$ telle que $g(-3) = 0$. Donner le tableau de variations de g , puis résoudre l'inéquation $g(x) < 0$.

- 51** Soit f une fonction affine dont le tableau de signes est le suivant.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

- Donner un nombre ayant une image négative par f .
- Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.
- Déterminer le sens de variation de f .

- 52** On donne le tableau de variations d'une fonction g ci-dessous.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$g(x)$			

Établir le tableau de signes de $g(x)$.

Dans les exercices 53 à 55, f est une fonction affine. Recopier et compléter les tableaux de signes et/ou les phrases.

- 53** f est croissante sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$ est $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
Signe de $f(x)$	...	0	...

- 54** f est ... sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$ est ...

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	0	-

- 55** f est ... sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$ est ...

x	$-\infty$	...	$+\infty$
Signe de $f(x) = 2x + 3$	...	0	...

Signe d'un produit ou d'un quotient d'expressions du 1^{er} degré

Établir et lire un tableau de signes

56 Étudier le signe du produit $(5x - 1)(2 - x)$ selon les valeurs du réel x .

57 Établir le tableau de signes de chacun des produits suivants.

a. $\left(\frac{x}{3} - \frac{1}{5}\right)(5 - 2x)$ b. $(9 - x)(7x - 8)$

58 Dans le tableau de signes suivant, des renseignements ont été effacés, et certains nombres ont été remplacés par des taches. Dresser le tableau complet.

x	$-\infty$		1	$+\infty$
Signe de $x - 3$	-	-	0	+
Signe de $2 - 5x$				
Signe du produit $g(x)$				

59 Établir le tableau de signes de chacune des expressions suivantes.

a. $\frac{2x - 3}{1 - 2x}$ b. $\frac{5x - 1}{1 + x}$
 c. $\frac{2 - 3x}{x + 0,5}$ d. $\frac{x}{7 - 3x}$

60 Établir le tableau de signes de chacune des expressions suivantes.

a. $\frac{1}{x + 2} - 3$ b. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 3}$

61 Déterminer quatre réels a, b, c et d tels que le tableau ci-dessous soit correct.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{5}$	3	$+\infty$
Signe de $ax + b$	-	0	+	+
Signe de $cx + d$	+	+	0	-
Signe de $\frac{ax + b}{cx + d}$	-	0	+	-

Aide Il y a plusieurs possibilités.

Résoudre des inéquations produit ou quotient

62 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $(3 - 2x)(x + 4) \geq 0$ b. $\frac{5 - 3x}{2 - x} > 0$
 c. $2x(1 + 7x) < 0$ d. $\left(1 - \frac{x}{2}\right)(5x + 1) \leq 0$

► SAVOIR-FAIRE 5 et 6

63 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $x^2(3 - x) > 0$ b. $\frac{x + 1}{2x} \leq 0$ c. $\frac{3x + 5}{2} > 0$

64 f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont on ne connaît pas l'expression $f(x)$, mais qui a le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- Déterminer le signe de $f(-1)$ et de $f(2)$. Justifier.
- a est un nombre réel. On sait que $f(a)$ est négatif. Que peut-on dire de a ?
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

65 EXERCICE RÉSOLU

- Résoudre l'inéquation $x^2 - 4 < 0$.
- Afficher sur l'écran de la calculatrice la courbe représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4$ et vérifier la réponse à la question 1.

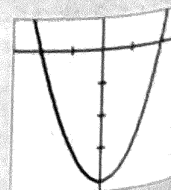
Réponse

- En utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, on a : $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$. On peut alors donner le signe de chaque facteur et dresser le tableau de signes du produit :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
Signe de $x + 2$	-	0	+	+	
Signe de $x - 2$	-	-	0	+	
Signe de $x^2 - 4$	+	0	-	0	+

L'ensemble des solutions est donc $] -2 ; 2[$.

- On vérifie que les points de la courbe de f qui sont en dessous de l'axe des abscisses ont une abscisse comprise entre -2 et 2.



66 Résoudre les inéquations de la calculatrice

a. $4x^2 - 1 \leq 0$
 b. $x^2 - 4x + 4 > 0$
 c. $5x^2 - x \geq 0$

67 La fonction f est

différent de 1 par

- Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) \geq 0$.
- Expliquer comment résoudre graphiquement la même inéquation en utilisant la calculatrice.

68 Les fonctions f et g sont

respectivement sur $\mathbb{R}$ et $g(x) = 2x(5 - x)$.

- Représenter à l'écran de la calculatrice les fonctions f et g .
- Conjecturer graphiquement le signe de $f(x) - g(x)$.
- Démontrer que, pour tout x , $f(x) - g(x) = x(3x - 1)$.
- Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ et comparer avec la réponse à la question 2.

Aide $f(x) \leq g(x)$ signifie que $f(x) - g(x) \leq 0$. On peut alors utiliser le tableau de signes.

69 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $x^2 < 1$
 b. $(2x + 5)^2 > 9$
 c. $(x - 1)^2 \leq 3$

Aide Mettre tous les membres de l'inéquation à la même puissance pour se ramener à une inéquation du 1^{er} degré.

70 On veut résoudre l'inéquation $2x(x + 1) \leq (1 - 3x)(x + 1)$.

- On pose $P(x) = 2x(x + 1) - (1 - 3x)(x + 1)$. Factoriser $P(x)$ et étudier son signe.
- En déduire les solutions de l'inéquation $2x(x + 1) \leq (1 - 3x)(x + 1)$.

66 Résoudre dans l'ensemble des réels les inéquations suivantes, puis vérifier à l'aide de la calculatrice.

- a. $4x^2 - 1 \leq 0$
- b. $x^2 - 4x + 4 > 0$
- c. $5x^2 - x \geq 0$

67 La fonction f est définie pour tout réel x différent de 1 par $f(x) = \frac{3x-2}{1-x}$.

1. Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) \geq 0$.
2. Expliquer comment on peut vérifier graphiquement la réponse à la question précédente, en utilisant la calculatrice.

68 Les fonctions f et g sont définies respectivement sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(x-1)$ et $g(x) = 2x(5-x)$.

1. Représenter à l'écran de la calculatrice les fonctions f et g .
2. Conjecturer graphiquement les solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$.
3. Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) - g(x) = x(3x-11)$.
4. Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ et comparer avec la réponse à la question 2.

Aide $f(x) \leq g(x)$ équivaut à $f(x) - g(x) \leq 0$.
On peut alors utiliser l'expression obtenue à la question 3.

69 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- a. $x^2 < 1$
- b. $\frac{3+x}{1-x} \leq 2$
- c. $(2x+5)^2 > 9$
- d. $\frac{1}{x+1} \geq \frac{1}{x-2}$
- e. $(x-1)^2 \leq 3$

Aide Mettre tous les termes dans un seul membre de l'inéquation, puis transformer pour se ramener à une inéquation produit ou une inéquation quotient.

70 On veut résoudre l'inéquation :

- $2x(x+1) \leq (1-3x)(x+1)$
1. On pose $P(x) = 2x(x+1) - (1-3x)(x+1)$. Factoriser $P(x)$ et étudier son signe.
 2. En déduire les solutions de l'inéquation : $2x(x+1) \leq (1-3x)(x+1)$

Vrai ou faux ?

Indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

- 71** Si f et g sont deux fonctions affines strictement croissantes sur $\mathbb{R}$, alors la fonction h définie par $h(x) = f(x) + g(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 72** Si f est affine et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et g est affine et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, alors la fonction h définie par $h(x) = f(x) + g(x)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- 73** On peut trouver une fonction linéaire f telle que $f(-1) + f(3) = 6$.
- 74** On peut trouver une fonction affine f telle que $f(1) = -2$, $f(3) = 2$ et $f(-1) = 1$.
- 75** L'inéquation $9x^2 - 6x + 1 \leq 0$ a une seule solution.
- 76** L'inéquation $4 + x^2 \geq 4x$ a pour ensemble de solutions $\mathbb{R}$.

QCM

Trouver la (ou les) bonne(s) réponse(s). Justifier.

- 77** Dans un repère d'origine O , on place le point $A(2; -3)$ et on trace la droite (OA) .
La fonction représentée par la droite (OA) est :
a. $f(x) = -\frac{3}{2}x$ b. $f(x) = -\frac{2}{3}x$ c. $f(x) = \frac{3}{x}$
- 78** f est une fonction linéaire. Alors, pour tout réel x :
a. $f(2x) = 2f(x)$ b. $f(0,5x) = \frac{1}{2}f(x)$
c. $f(2x) = 2 + f(x)$
- 79** Une fonction affine f est associée à ce tableau de signes.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$

Elle peut avoir pour expression :

- a. $f(x) = x + 1$ b. $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)$ c. $f(x) = 2x + 2$

80 Voici un tableau de signes.

x	$-\infty$	-4	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	$+$	0	$-$

L'expression de $f(x)$ peut être :

- a. $\frac{2x-4}{5-3x}$ b. $\frac{4-2x}{-2x-8}$ c. $\frac{8-4x}{2x+8}$